



ENSA5/FID/2025-2026

Rapport du Projet de valorisation des produits dérivés

Présenté par :
Maryam AIT TAIFOUR

Spécialité : **Finance et Ingénierie Décisionnelle**

Thème :

Tarification des options en continu et en discret
Black–Scholes, binomial, trinomial, Greeks et gestion des risques

Encadré par :
M. EL ASRI,

Résumé

Ce rapport examine les fondements théoriques et les applications pratiques des modèles d'évaluation d'options en finance quantitative. Commenant par le principe fondamental de l'Absence d'Opportunités d'Arbitrage, nous explorons le cadre en temps continu à travers le mouvement brownien géométrique et le modèle de Black-Scholes, en fournissant les formules analytiques pour l'évaluation des options européennes. L'étude transitionne ensuite vers les approches en temps discret, détaillant le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein et son extension au modèle trinomial, en soulignant leurs propriétés de convergence et leurs avantages en matière d'implémentation. Une analyse approfondie des sensibilités des options (les "Grecs") démontre leur rôle crucial dans la gestion des risques et les stratégies de couverture. Le rapport examine en outre les limitations pratiques du cadre de Black-Scholes, particulièrement concernant les hypothèses de volatilité et les implications de la couverture discrète. En établissant des connexions claires entre les modèles théoriques et leurs implémentations pratiques, ce travail fournit une compréhension structurée des méthodologies d'évaluation d'options, des principes fondamentaux aux techniques avancées de gestion des risques, tout en reconnaissant l'évolution nécessaire au-delà des modèles classiques pour répondre aux réalités du marché.

Mots clés :Princing - Option - Black-scoles - model binomial - model trinomial - CRR -Greeks

Abstract

This report examines the theoretical foundations and practical applications of option pricing models in quantitative finance. Beginning with the fundamental principle of Absence of Arbitrage Opportunities, we explore the continuous-time framework through geometric Brownian motion and the Black-Scholes model, providing analytical formulas for European option valuation. The study then transitions to discrete-time approaches, detailing the binomial model of Cox-Ross-Rubinstein and its extension to the trinomial model, highlighting their convergence properties and implementation advantages. A thorough analysis of option sensitivities (the "Greeks") demonstrates their crucial role in risk management and hedging strategies. The report further investigates practical limitations of the Black-Scholes framework, particularly regarding volatility assumptions and discrete hedging implications. By establishing clear connections between theoretical models and their practical implementations, this work provides a structured understanding of option valuation methodologies, from fundamental principles to advanced risk management techniques, while acknowledging the necessary evolution beyond classical models to address market realities.

Keywords :Princing - Option - Black-scoles - binomial model - trinomial model - CRR -Greeks

Table des matières

Résumé	I
Abstract	II
Table des figures	IV
Introduction générale	1
1 Fondements de la valorisation des options	2
1.1 Introduction	2
1.2 Le principe d'absence d'opportunité d'arbitrage	2
1.2.1 Concept fondamental	2
1.2.2 Hypothèses de marché	2
1.2.3 Définitions formelles	3
1.2.4 Applications élémentaires	3
1.3 Modélisation des prix en temps continu	4
1.3.1 Mouvement brownien	4
1.3.2 Processus de prix des actifs	4
1.4 Le modèle de Black-Scholes	4
1.4.1 Contexte et hypothèses	4
1.4.2 Formule d'évaluation du call européen	5
1.4.3 Formule d'évaluation du put européen	5
1.4.4 Relation de parité dans Black-Scholes	5
2 Modèles discrets	6
2.1 Introduction	6
2.2 Modèle binomial	6
2.2.1 Modèle binomial à une période	6
2.2.2 Modèle binomial multi-périodes	9
2.2.3 Modèle de Cox-Ross-Rubinstein (CRR)	12
2.3 Modèle trinomial	13
2.3.1 Introduction	13
2.3.2 Modèle trinomial à une période	13
2.3.3 Modèle trinomial multi-périodes	15
2.4 Comparaison et analyse des modèles discrets	16
2.4.1 Avantages comparés des modèles binomial et trinomial	16
2.4.2 Convergence vers Black-Scholes	16
2.4.3 Application numérique	16

2.5	Conclusion	17
3	Gestion des risques et limitations du modèle Black-Scholes	18
3.1	Introduction	18
3.2	Sensibilités des options : les Grecs	18
3.2.1	Le Delta	18
3.2.2	Le Gamma	20
3.2.3	Vega	22
3.2.4	Thêta	23
3.2.5	Rho (ρ)	25
3.3	Approximations Delta-Gamma-Vega pour les prix d'options	26
3.3.1	Formule de Black-Scholes revisitée	26
3.3.2	Approximation de Taylor pour les options	26
3.3.3	Application au P&L d'un portefeuille	26
3.3.4	Formulation en termes de rendements	27
3.3.5	Application aux portefeuilles d'options	27
3.4	Analyse de scénarios	27
3.4.1	Principe	27
3.4.2	Choix des scénarios	28
3.5	Couverture Delta (Delta-Hedging)	28
3.5.1	Principe de la couverture delta	28
3.5.2	Couverture en temps continu	28
3.5.3	Couverture discrète en pratique	28
3.5.4	Limitations de la couverture delta	28
3.6	Conclusion	28
	Conclusion et perspectives	29
	Annexes	30
	A Démonstration	30
	B Interface de l'application de tarification	32

Table des figures

2.1	Évolution du prix de l'actif risqué dans le modèle binomial à une période .	7
2.2	Stratégie de réplication du produit dérivé	8
2.3	Arbre binomial recombinaut à 3 périodes	10
2.4	Calcul récursif de la valeur d'une option	12
2.5	Évolution du prix de l'actif risqué dans le modèle trinomial à une période .	14
2.6	Schéma de base de l'arbre trinomial	15
2.7	Calcul récursif dans l'arbre trinomial	15
2.8	Convergence comparée des modèles binomial et trinomial	16
3.1	Delta en fonction du prix du sous-jacent	19
3.2	Delta pour différentes maturités	19
3.3	Évolution du Delta en fonction du temps jusqu'à l'échéance	20
3.4	Gamma pour différentes maturités	21
3.5	Évolution du Gamma en fonction du temps jusqu'à l'échéance	21
3.6	Vega pour différentes maturités	23
3.7	Évolution du Vega en fonction du temps jusqu'à l'échéance	23
3.8	Thêta d'un call européen en fonction du prix du sous-jacent	24
3.9	Évolution du Thêta pour différentes positions	24
B.1	Page Home — présentation des modèles, schémas binomial/trinomial et rappel des paramètres.	32
B.2	Paramètres d'entrée : modèle, type, style (colonne A) et marché (colonne B).	33
B.3	Paramètres de l'analyse de convergence (référence Black–Scholes et $N_{\max}$).	33

Introduction générale

La valorisation des instruments financiers dérivés, et particulièrement des options, constitue un pilier fondamental de la finance quantitative moderne. Ce domaine, qui trouve son apogée dans le célèbre modèle de Black-Scholes, repose sur des concepts mathématiques sophistiqués mais dont la compréhension est essentielle pour toute activité de trading, de gestion de risques ou d'ingénierie financière. Ce rapport se propose d'explorer de manière progressive et pédagogique les fondements théoriques et les applications pratiques de la valorisation des options. Nous débuterons par le principe universel d'absence d'opportunités d'arbitrage, fondement de toute évaluation en finance, pour ensuite aborder la modélisation en temps continu des prix d'actifs. Le modèle de Black-Scholes sera présenté comme l'aboutissement de cette approche théorique, avant d'étudier ses extensions discrètes que sont les modèles binomial et trinomial. Enfin, nous analyserons les outils indispensables de gestion des risques que sont les "Grecs" et discuterons des limites inhérentes à ces modèles dans leur application aux marchés réels.

Chapitre 1

Fondements de la valorisation des options

1.1 Introduction

Ce chapitre présente les fondements théoriques de la valorisation des options en finance. Nous commençons par le principe fondamental d'absence d'opportunité d'arbitrage, puis introduisons la modélisation des prix en temps continu via le mouvement brownien. Le modèle de Black-Scholes est ensuite développé comme application majeure de ces concepts. Enfin, nous étudions les sensibilités des options (les "Grecs") qui sont essentielles pour la gestion des risques.

1.2 Le principe d'absence d'opportunité d'arbitrage

1.2.1 Concept fondamental

L'arbitrage est un concept fondamental en finance qui repose sur l'idée qu'il ne peut exister de stratégie d'investissement permettant un profit sans risque et sans capital initial. Ce principe, appelé **Absence d'Opportunités d'Arbitrage (AOA)**, ou *No Free Lunch (NFL)*, est à la base de l'évaluation des produits financiers.

1.2.2 Hypothèses de marché

L'analyse par arbitrage repose sur plusieurs hypothèses fondamentales concernant le fonctionnement des marchés :

- **Liquidité des marchés** : Il existe suffisamment d'acheteurs et de vendeurs pour permettre des transactions aux prix observés.
- **Information disponible** : Tous les participants ont accès à la même information sur les prix et peuvent agir en conséquence.
- **Absence de coûts de transaction** : Les transactions s'effectuent sans frais, taxes, ou autres coûts.

- **Possibilité de vente à découvert** : Les investisseurs peuvent vendre des actifs qu'ils ne possèdent pas.
- **Emprunt et prêt au taux sans risque** : Il est possible d'emprunter et de prêter des montants illimités au taux d'intérêt sans risque.

Sous ces hypothèses, la concurrence entre les acteurs du marché devrait corriger rapidement toute déviation par rapport aux prix d'arbitrage.

1.2.3 Définitions formelles

- Un **portefeuille autofinçant** est une stratégie d'investissement dynamique où la valeur du portefeuille n'est modifiée que par les gains/pertes des actifs, sans apport ni retrait d'argent.
- Une **opportunité d'arbitrage** entre $t = 0$ et $t = T$ est un portefeuille autofinçant X tel que :

$$X_0 = 0$$

$$X_T \geq 0 \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(X_T > 0) > 0$$

- L'hypothèse d'AOA stipule qu'aucune telle opportunité n'existe sur le marché.

1.2.4 Applications élémentaires

Pricing d'une obligation

Considérons un contrat qui verse A euros dans 1 an. Le prix p de ce contrat doit satisfaire :

TABLE 1.1 – Stratégies de non-arbitrage pour le pricing d'une obligation

Stratégie	Flux à $t = 0$	Flux à $t = 1$
Achat du contrat + Emprunt	$p - \frac{A}{1+r}$	$A - A = 0$
Vente du contrat + Prêt	$\frac{A}{1+r} - p$	$-A + A = 0$

Par AOA, les deux stratégies doivent avoir un prix initial ≥ 0 , d'où :

$$p = \frac{A}{1+r}$$

Relation de parité Call-Put

Soient :

- C_t : prix d'un call de strike K et maturité T
- P_t : prix d'un put de strike K et maturité T
- $B(t, T)$: prix d'un zéro-coupon de maturité T

Sous l'AOA, on a la relation :

$$C_t - P_t = S_t - K \cdot B(t, T)$$

TABLE 1.2 – Preuve par arbitrage de la parité Call-Put

Portefeuille	Flux à t	Flux à T
Portefeuille 1 :	$-P_t$ $-S_t$	$\max(K - S_T, 0)$ S_T
Valeur totale	$-P_t - S_t$	$\max(K, S_T)$
Portefeuille 2 :	$-C_t$ $-K \cdot B(t, T)$	$\max(S_T - K, 0)$ K
Valeur totale	$-C_t - K \cdot B(t, T)$	$\max(S_T, K)$

Les deux portefeuilles ayant les mêmes flux en T , leurs valeurs en t doivent être égales sous AOA, d'où la relation.

1.3 Modélisation des prix en temps continu

1.3.1 Mouvement brownien

Le mouvement brownien, également appelé processus de Wiener, est un processus stochastique fondamental pour la modélisation des prix en finance. Il présente les propriétés suivantes :

- Accroissements indépendants et stationnaires
- Continuité des trajectoires
- Variance proportionnelle au temps

1.3.2 Processus de prix des actifs

Le modèle le plus couramment utilisé pour décrire l'évolution des prix d'actifs est le mouvement brownien géométrique, défini par l'équation différentielle stochastique :

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

où :

- μ est le taux de rendement attendu
- σ est la volatilité
- W_t est un mouvement brownien standard

Cette modélisation capture deux caractéristiques essentielles des actifs financiers : la tendance à long terme et l'incertitude représentée par la volatilité.

1.4 Le modèle de Black-Scholes

1.4.1 Contexte et hypothèses

Le modèle de Black-Scholes repose sur les hypothèses suivantes :

- Le sous-jacent suit un mouvement brownien géométrique
- Absence d'opportunités d'arbitrage
- Taux d'intérêt sans risque constant
- Volatilité constante
- Pas de dividendes (version de base)
- Marchés continus et parfaits

1.4.2 Formule d'évaluation du call européen

$$C_0 = S_0 e^{-cT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

avec :

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - c + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

où $N(\cdot)$ est la fonction de répartition de la loi normale standard.

1.4.3 Formule d'évaluation du put européen

Par la relation de parité call-put :

$$P_0 = C_0 + K e^{-rT} - S_0 e^{-cT}$$

soit :

$$P_0 = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-cT} N(-d_1)$$

1.4.4 Relation de parité dans Black-Scholes

Dans le cadre de Black-Scholes, la relation de parité call-put s'écrit :

$$C_t - P_t = S_t e^{-c(T-t)} - K e^{-r(T-t)}$$

qui est cohérente avec la formulation générale en utilisant les facteurs d'actualisation appropriés.

Chapitre 2

Modèles discrets

2.1 Introduction

Les modèles discrets constituent une approche fondamentale pour la valorisation des options, offrant une alternative intuitive et flexible aux modèles en temps continu. Ce chapitre présente les deux principaux modèles discrets : le modèle binomial, introduit par Cox, Ross et Rubinstein en 1979, et son extension naturelle, le modèle trinomial. Ces approches permettent non seulement de traiter des options complexes comme les options américaines, mais offrent également une compréhension intuitive des mécanismes de réplique et de couverture. Nous étudierons progressivement ces modèles, depuis leurs formulations élémentaires à une période jusqu'à leurs versions multi-périodes, en analysant leurs propriétés de convergence vers le modèle de Black-Scholes.

2.2 Modèle binomial

2.2.1 Modèle binomial à une période

Construction du modèle

Le marché comprend deux actifs :

- **Actif sans risque** : Placement au taux r

$$\begin{aligned}B_0 &= 1 \\ B_1 &= R = 1 + r\end{aligned}$$

- **Actif risqué** : Action de prix S_t

$$\begin{aligned}S_0 &: \text{prix initial} \\ S_1 &= \begin{cases} S_u = uS_0 & \text{avec probabilité } p \\ S_d = dS_0 & \text{avec probabilité } 1 - p \end{cases}\end{aligned}$$

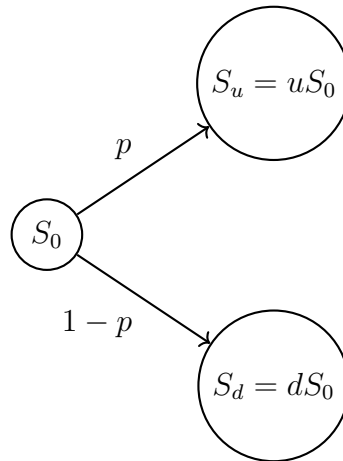


FIGURE 2.1 – Évolution du prix de l'actif risqué dans le modèle binomial à une période

Condition d'absence d'arbitrage

Théorème 2.1

Il n'y a pas d'opportunités d'arbitrage si et seulement si :

$$d < R < u$$

Preuve par l'absurde

- Si $R \leq d < u$:
 - Emprunter au taux R et investir dans l'actif risqué
 - Gain certain : stratégie d'arbitrage de type B
- Si $d < u \leq R$:
 - Vente à découvert de l'actif risqué et placement au taux R
 - Gain certain : stratégie d'arbitrage de type B

Stratégie de réplication

Considérons un produit dérivé de payoff C_1 :

$$C_1 = \begin{cases} C_u & \text{si } S_1 = S_u \\ C_d & \text{si } S_1 = S_d \end{cases}$$

Nous construisons un portefeuille de réplication (x, y) avec :

- x : quantité d'actif risqué
- y : montant investi dans l'actif sans risque

Système d'équations Le portefeuille doit répliquer le payoff dans tous les états :

$$\begin{cases} xS_u + yR = C_u \\ xS_d + yR = C_d \end{cases}$$

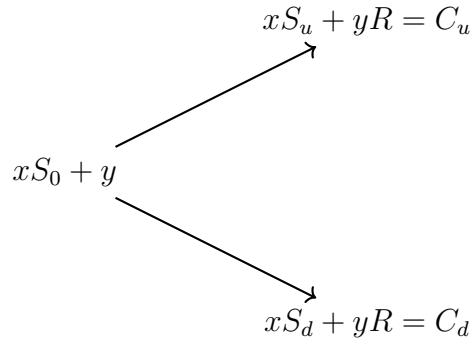


FIGURE 2.2 – Stratégie de réplication du produit dérivé

Solution du système La solution est donnée par :

$$x = \frac{C_u - C_d}{S_u - S_d} = \frac{C_u - C_d}{(u - d)S_0}$$

$$y = \frac{1}{R} \left(\frac{uC_d - dC_u}{u - d} \right)$$

Le prix du produit dérivé est donc :

$$C_0 = xS_0 + y = \frac{1}{R} \left(\frac{R - d}{u - d} C_u + \frac{u - R}{u - d} C_d \right)$$

Probabilités risque-neutre

Définition 2.1

Une probabilité $\mathbb{Q}$ est dite **risque neutre** si :

1. $\mathbb{Q} \sim \mathbb{P}$ (équivalence)
2. $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{S_1}{R} \right] = S_0$

Calcul des probabilités risque neutre

$$q = \mathbb{Q}(S_1 = S_u) = \frac{R - d}{u - d}$$

$$1 - q = \mathbb{Q}(S_1 = S_d) = \frac{u - R}{u - d}$$

Le prix peut s'écrire comme une espérance actualisée :

$$C_0 = \frac{1}{R} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[C_1] = \frac{1}{R} (qC_u + (1 - q)C_d)$$

Applications pratiques

Exemple numérique Soit $S_0 = 100$, $K = 100$, $r = 5\%$, $u = 1.1$, $d = 0.9$. Calculons le prix d'un call européen :

$$\begin{aligned}q &= \frac{1.05 - 0.9}{1.1 - 0.9} = 0.75 \\C_u &= \max(110 - 100, 0) = 10 \\C_d &= \max(90 - 100, 0) = 0 \\C_0 &= \frac{1}{1.05}(0.75 \times 10 + 0.25 \times 0) = 7.14\end{aligned}$$

2.2.2 Modèle binomial multi-périodes

Le modèle binomial multi-périodes généralise le modèle binomial à une période. Il permet d'évaluer des options sur plusieurs intervalles de temps, offrant ainsi une approximation discrète du comportement continu du prix des actifs.

Construction de l'arbre binomial

On considère un intervalle de temps $[0, T]$ divisé en n sous-périodes :

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$$

Le marché est composé de deux actifs :

- **Actif sans risque** : $B_t = (1 + r)^t$
- **Actif risqué** : S_t suivant un **arbre binomial recombinant**

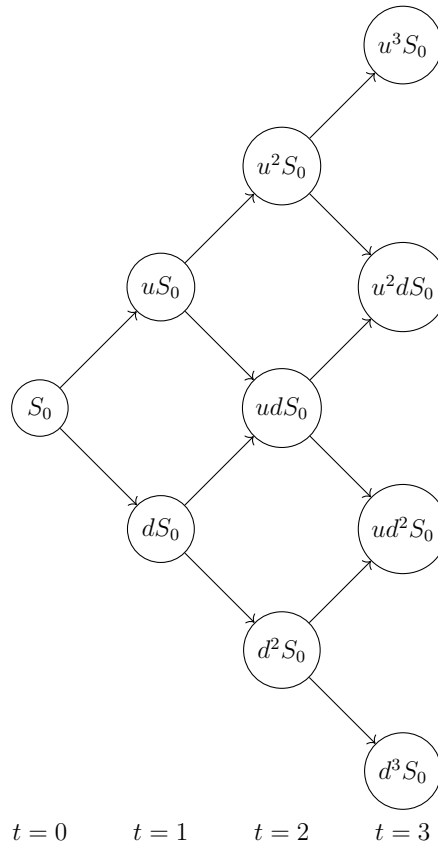


FIGURE 2.3 – Arbre binomial recombinant à 3 périodes

Espace des états et filtration

L'ensemble des états du monde est défini par :

$$\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_n) : \omega_i \in \{u, d\}\}$$

La probabilité historique associée à une trajectoire est :

$$\mathbb{P}(\omega_1, \dots, \omega_n) = p^{\#\{j:\omega_j=u\}}(1-p)^{\#\{j:\omega_j=d\}}$$

La filtration $(\mathcal{F}_t)$ représente l'information disponible au temps t :

$$\mathcal{F}_{t_i} = \sigma(S_{t_0}, S_{t_1}, \dots, S_{t_i})$$

Stratégies de portefeuille autofinancantes

Définition Une stratégie de portefeuille simple $X^{(x, \Delta)}$ est définie par :

- Un capital initial x
- Un processus adapté $\Delta = (\Delta_0, \dots, \Delta_{n-1})$ où Δ_k est la quantité d'actif risqué détenue entre t_k et t_{k+1}

Condition d'autofinancement La valeur du portefeuille évolue selon :

$$X_{t_{k+1}} = \Delta_k S_{t_{k+1}} + (X_{t_k} - \Delta_k S_{t_k})(1+r)$$

En valeurs actualisées, avec $\tilde{X}_t = \frac{X_t}{(1+r)^t}$ et $\tilde{S}_t = \frac{S_t}{(1+r)^t}$:

$$\tilde{X}_{t_{k+1}} - \tilde{X}_{t_k} = \Delta_k(\tilde{S}_{t_{k+1}} - \tilde{S}_{t_k})$$

Absence d'arbitrage et probabilité risque neutre

Condition d'absence d'arbitrage Il n'existe pas d'opportunités d'arbitrage si et seulement si :

$$d < 1 + r < u$$

Probabilité risque neutre

Définition 2.2

Une probabilité $\mathbb{Q}$ est dite **risque neutre** si :

1. $\mathbb{Q} \sim \mathbb{P}$ (équivalence)
2. Le processus actualisé $\tilde{S}_t$ est une $\mathbb{Q}$ -martingale

Sur chaque sous-arbre à une période :

$$q = \frac{(1+r) - d}{u - d}, \quad 1 - q = \frac{u - (1+r)}{u - d}$$

Pour l'arbre complet :

$$\mathbb{Q}(\omega_1, \dots, \omega_n) = q^{\#\{j:\omega_j=u\}}(1-q)^{\#\{j:\omega_j=d\}}$$

Sous l'hypothèse $d < 1 + r < u$, il existe une unique probabilité risque neutre $\mathbb{Q}$.

Évaluation des produits dérivés

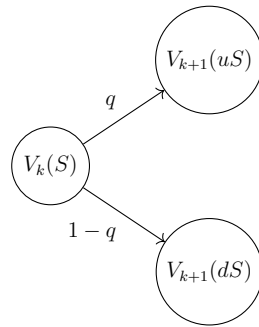
Formule générale de valorisation Pour un produit dérivé de payoff $C_T = \Phi(S_{t_1}, \dots, S_{t_n})$, le prix à tout instant t_k est donné par :

$$C_{t_k} = \frac{1}{(1+r)^{n-k}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[C_T \mid \mathcal{F}_{t_k}]$$

En particulier, au temps initial :

$$C_0 = \frac{1}{(1+r)^n} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[C_T]$$

Algorithme de calcul par récurrence (backward induction) La valeur de l'option est calculée récursivement sur l'arbre :



$$V_k(S) = \frac{1}{1+r} [qV_{k+1}(uS) + (1-q)V_{k+1}(dS)]$$

FIGURE 2.4 – Calcul récursif de la valeur d'une option

Stratégie de couverture La quantité d'actif risqué dans le portefeuille de couverture est :

$$\Delta_k = \frac{V_{k+1}(uS) - V_{k+1}(dS)}{(u-d)S}$$

Cette quantité représente la sensibilité du prix de l'option aux variations du sous-jacent.

Application aux options européennes Pour un call européen de maturité T et strike K , le payoff final est :

$$C_T = \max(S_T - K, 0)$$

Le prix initial est donné par :

$$C_0 = \frac{1}{(1+r)^n} \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} q^j (1-q)^{n-j} \max(S_0 u^j d^{n-j} - K, 0)$$

2.2.3 Modèle de Cox-Ross-Rubinstein (CRR)

Définition et hypothèses

Le modèle de Cox-Ross-Rubinstein (CRR) est une version spécifique du modèle binomial multi-périodes. Il a été introduit en 1979 par John Cox, Stephen Ross et Mark Rubinstein afin de fournir une approche discrète cohérente avec la dynamique continue du modèle de Black-Scholes.

Dans ce modèle, le prix de l'actif risqué évolue selon un arbre binomial recombinaison, où à chaque période :

$$S_{t+\Delta t} = \begin{cases} S_t u & \text{avec probabilité } q, \\ S_t d & \text{avec probabilité } 1-q, \end{cases}$$

avec :

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad \text{et} \quad (1+r) = e^{r_f \Delta t}.$$

Relation avec le modèle binomial multi-périodes

Le modèle CRR est un **cas particulier** du modèle binomial multi-périodes où les paramètres u et d sont choisis de manière à reproduire la **variance logarithmique du modèle de Black-Scholes**.

Ainsi :

$$S_t = S_0 u^{N_u} d^{N_d},$$

où N_u et N_d sont respectivement le nombre de hausses et de baisses du prix sur n périodes, avec $N_u + N_d = n$.

La probabilité risque neutre est alors donnée par :

$$q = \frac{e^{r_f \Delta t} - d}{u - d}.$$

Convergence vers le modèle de Black-Scholes

Lorsque le nombre de périodes n tend vers l'infini et que $\Delta t = \frac{T}{n} \rightarrow 0$, le modèle binomial CRR converge vers le modèle continu de Black-Scholes. En effet, la distribution du logarithme du prix devient normale :

$$\ln \left(\frac{S_T}{S_0} \right) \sim \mathcal{N} \left((r_f - \frac{1}{2}\sigma^2)T, \sigma^2 T \right)$$

ce qui correspond exactement à la dynamique du modèle de Black-Scholes :

$$dS_t = r_f S_t dt + \sigma S_t dW_t.$$

Intérêt du modèle CRR

Le modèle CRR présente plusieurs avantages :

- Il permet une **approximation discrète** du modèle de Black-Scholes tout en étant facile à implémenter numériquement.
- Il est **recombinant**, ce qui réduit le nombre de nœuds dans l'arbre.
- Il permet de traiter aisément des options exotiques ou à exercice américain.

2.3 Modèle trinomial

2.3.1 Introduction

Le modèle trinomial est une extension naturelle du modèle binomial qui offre plus de flexibilité pour modéliser l'évolution des prix des actifs. Alors que le modèle binomial ne permet que deux mouvements possibles (hausse ou baisse) à chaque période, le modèle trinomial introduit un troisième état : la stabilité. Cette approche permet une meilleure approximation des marchés réels et une convergence plus rapide vers le modèle de Black-Scholes.

2.3.2 Modèle trinomial à une période

Construction du modèle

Comme dans le modèle binomial, nous considérons deux actifs :

- **Actif sans risque** : $B_t = (1 + r)^t$

— **Actif risqué** : S_t avec trois mouvements possibles

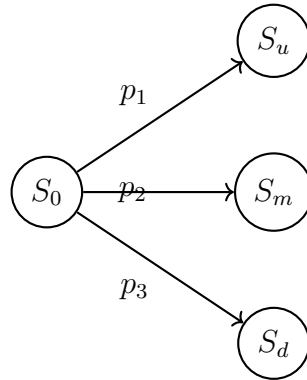


FIGURE 2.5 – Évolution du prix de l'actif risqué dans le modèle trinomial à une période

Les prix possibles sont définis par :

$$\begin{aligned} S_u &= S_0 e^{\lambda\sigma\sqrt{\Delta t} + r\Delta t} \\ S_m &= S_0 e^{r\Delta t} \\ S_d &= S_0 e^{-\lambda\sigma\sqrt{\Delta t} + r\Delta t} \end{aligned}$$

où λ est un paramètre de contrôle de la volatilité.

Condition d'absence d'arbitrage

Pour qu'il n'y ait pas d'opportunités d'arbitrage, les probabilités risque-neutre doivent satisfaire :

- $p_1 + p_2 + p_3 = 1$
- $p_1 S_u + p_2 S_m + p_3 S_d = S_0(1 + r)$
- $p_1, p_2, p_3 > 0$

Calcul des probabilités risque-neutre

En résolvant le système, on obtient :

$$\begin{aligned} p_1 &= \frac{1 - e^{-\lambda\sigma\sqrt{\Delta t}} + \lambda^2\sigma^2\Delta t}{(e^{\lambda\sigma\sqrt{\Delta t}} - e^{-\lambda\sigma\sqrt{\Delta t}})(e^{\lambda\sigma\sqrt{\Delta t}} - 1)} \\ p_3 &= \frac{e^{\lambda\sigma\sqrt{\Delta t}} - 1 - \lambda^2\sigma^2\Delta t}{(e^{\lambda\sigma\sqrt{\Delta t}} - e^{-\lambda\sigma\sqrt{\Delta t}})(1 - e^{-\lambda\sigma\sqrt{\Delta t}})} \\ p_2 &= 1 - p_1 - p_3 \end{aligned}$$

Évaluation des options européennes

Pour une option européenne de payoff C_T , le prix initial est donné par :

$$C_0 = \frac{1}{1 + r} (p_1 C_u + p_2 C_m + p_3 C_d)$$

où C_u, C_m, C_d sont les payoffs dans chaque état.

2.3.3 Modèle trinomial multi-périodes

Construction de l'arbre trinomial

L'arbre trinomial multi-périodes généralise l'approche à une période. À chaque nœud, le prix peut évoluer selon trois directions :

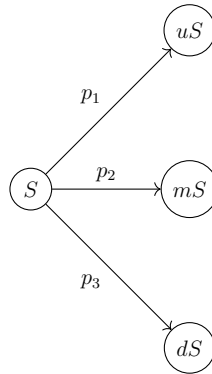


FIGURE 2.6 – Schéma de base de l'arbre trinomial

Algorithme d'évaluation

L'évaluation se fait par induction arrière (backward induction) :

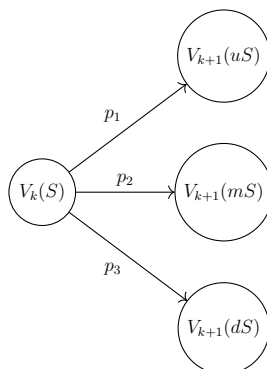
1. **Calcul des payoffs finaux :**

$$C_T(S_T) = \max(S_T - K, 0) \quad (\text{pour un call})$$

2. **Remonte dans l'arbre :** Pour chaque nœud au temps t :

$$C_t(S) = \frac{1}{1+r} [p_1 C_{t+1}(uS) + p_2 C_{t+1}(mS) + p_3 C_{t+1}(dS)]$$

3. **Prix initial :** La valeur à la racine de l'arbre donne le prix de l'option.



$$V_k(S) = \frac{1}{1+r} [p_1 V_{k+1}(uS) + p_2 V_{k+1}(mS) + p_3 V_{k+1}(dS)]$$

FIGURE 2.7 – Calcul récursif dans l'arbre trinomial

2.4 Comparaison et analyse des modèles discrets

2.4.1 Avantages comparés des modèles binomial et trinomial

Modèle binomial	Modèle trinomial
— 2 mouvements par période	— 3 mouvements par période
— Convergence lente	— Convergence rapide
— Simple à implémenter	— Plus flexible
— Oscillations importantes	— Plus stable

TABLE 2.1 – Comparaison des modèles binomial et trinomial

2.4.2 Convergence vers Black-Scholes

Le modèle trinomial converge plus rapidement vers le modèle de Black-Scholes que le modèle binomial. Pour un même nombre de périodes, l'erreur est généralement plus faible.

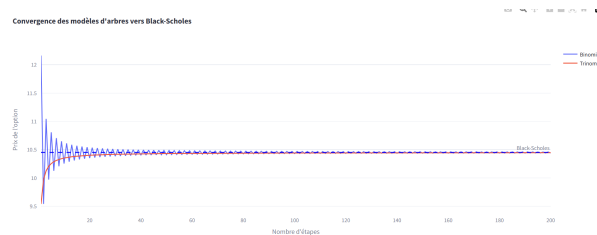


FIGURE 2.8 – Convergence comparée des modèles binomial et trinomial

2.4.3 Application numérique

Exemple : Call européen avec modèle trinomial

Prenons les paramètres suivants :

- $S_0 = 100$, $K = 100$, $r = 5\%$, $\sigma = 25\%$, $T = 1$ an
- $\lambda = \sqrt{3}$ (valeur courante)
- 3 périodes ($\Delta t = 1/3$)

1. Calcul des paramètres :

$$u = e^{\lambda\sigma\sqrt{\Delta t} + r\Delta t} \approx 1.15$$

$$m = e^{r\Delta t} \approx 1.017$$

$$d = e^{-\lambda\sigma\sqrt{\Delta t} + r\Delta t} \approx 0.89$$

2. Calcul des probabilités :

$$p_1 \approx 0.25$$

$$p_2 \approx 0.50$$

$$p_3 \approx 0.25$$

3. Évaluation par induction arrière

Le prix obtenu avec le modèle trinomial est généralement plus proche du prix Black-Scholes que celui du modèle binomial avec le même nombre de périodes.

2.5 Conclusion

Les modèles discrets offrent une approche puissante et intuitive pour la valorisation des options. Le modèle binomial, avec sa structure simple et son fondement théorique solide, permet de comprendre les mécanismes fondamentaux de l'évaluation par arbitrage et de traiter des produits dérivés complexes comme les options américaines. Son extension au modèle trinomial constitue une amélioration significative, offrant une meilleure modélisation des mouvements de prix et une convergence plus rapide vers les modèles continus comme Black-Scholes.

La complémentarité de ces approches - la simplicité et l'intuition du modèle binomial d'un côté, la flexibilité et la précision du modèle trinomial de l'autre - en fait des outils indispensables dans la boîte à outils du praticien des marchés financiers. Leur convergence vers le modèle de Black-Scholes assure la cohérence théorique de ces approches discrètes, tandis que leur flexibilité les rend adaptés à l'évaluation d'options complexes qui échappent aux modèles analytiques standards.

Ces modèles préparent naturellement l'étude de techniques plus avancées de gestion des risques et de valorisation d'options exotiques, qui feront l'objet des développements ultérieurs dans ce domaine.

Chapitre 3

Gestion des risques et limitations du modèle Black-Scholes

3.1 Introduction

Ce chapitre complète l'étude du modèle Black-Scholes en abordant ses applications pratiques en gestion des risques et ses limitations. Nous présentons les sensibilités des options et les approximations Delta-Gamma-Vega pour l'analyse des portefeuilles d'options, les stratégies de couverture Delta.

3.2 Sensibilités des options : les Grecs

Les Grecs mesurent la sensibilité du prix d'une option à ses différents paramètres et sont essentiels pour :

- La gestion des risques
- La couverture de portefeuille
- L'analyse de sensibilité
- Les stratégies de trading

3.2.1 Le Delta

Dans le cadre du modèle de Black-Scholes, le Delta mesure la sensibilité du prix d'une option par rapport au prix de son actif sous-jacent. Il s'agit de l'une des « Grecques » les plus importantes et couramment utilisées dans l'industrie financière.

Définition et calcul

Le Delta d'une option est défini comme la dérivée partielle du prix de l'option par rapport au prix S de l'actif sous-jacent. Il quantifie l'exposition au risque de prix de l'actif sous-jacent.

Pour une option d'achat européenne (Call) de prix C , le Delta est donné par :

$$\Delta_C = \frac{\partial C}{\partial S} = e^{-cT} N(d_1) \quad (3.1)$$

où :

- $N(\cdot)$ est la fonction de répartition d'une loi normale centrée réduite,
- d_1 est défini dans la formule de Black-Scholes,
- c est le taux de dividende continu,
- T est le temps restant jusqu'à l'échéance.

Pour une option de vente européenne (Put) de prix P , le Delta est obtenu via la parité Put-Call :

$$\Delta_P = \frac{\partial P}{\partial S} = \Delta_C - e^{-cT} = e^{-cT}(N(d_1) - 1) \quad (3.2)$$

Interprétation et propriétés

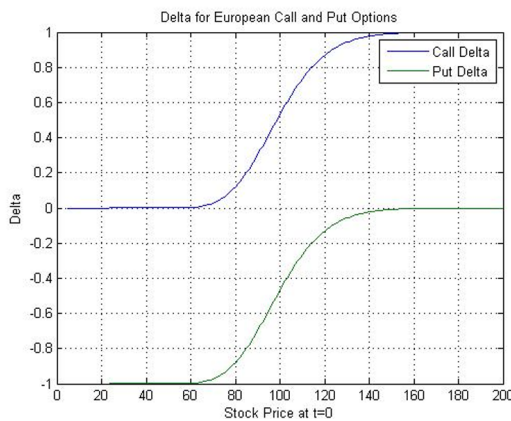


FIGURE 3.1 – Delta en fonction du prix du sous-jacent

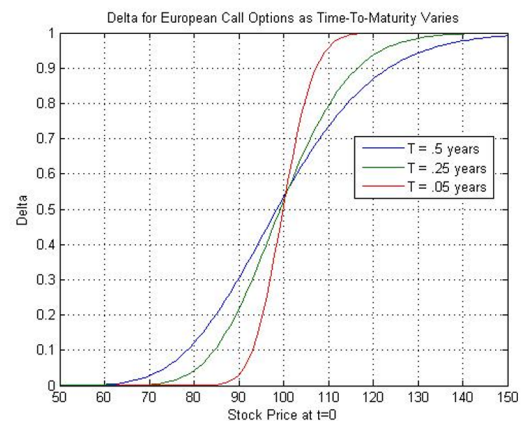


FIGURE 3.2 – Delta pour différentes maturités

Le Delta possède des propriétés remarquables :

- Pour un Call, $\Delta_C \in [0, 1]$. Pour un Put, $\Delta_P \in [-1, 0]$.
- Lorsque le prix S s'éloigne significativement du prix d'exercice K :
 - Pour un Call profondément dans la monnaie (ITM), $\Delta_C \approx 1$.
 - Pour un Call profondément hors de la monnaie (OTM), $\Delta_C \approx 0$.
 - Pour un Put profondément dans la monnaie, $\Delta_P \approx -1$.
 - Pour un Put profondément hors de la monnaie, $\Delta_P \approx 0$.
- À l'échéance ($T \rightarrow 0$), le Delta converge brutalement vers 1 ou 0 pour un Call (vers -1 ou 0 pour un Put) selon que l'option est dans ou hors de la monnaie.

Influence du temps jusqu'à l'échéance

Le comportement du Delta est également affecté par le temps restant jusqu'à l'échéance :

- Pour une option à courte échéance, la transition du Delta vers 0 ou 1 (vers -1 ou 0 pour un Put) est plus rapide et brutale.
- Pour une option à longue échéance, la transition est plus progressive.
- Pour une option à la monnaie (ATM), le Delta tend vers 0.5 (pour un Call) lorsque T diminue, reflétant une probabilité d'exercice d'environ 50%.

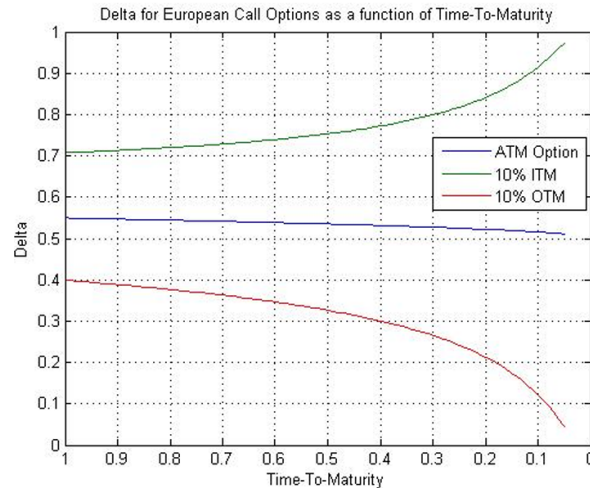


FIGURE 3.3 – Évolution du Delta en fonction du temps jusqu'à l'échéance

Ces propriétés font du Delta un outil essentiel pour la couverture de portefeuille (couverture Delta) et la gestion du risque directionnel.

3.2.2 Le Gamma

Le Gamma est une grecque de second ordre qui mesure la sensibilité du Delta d'une option par rapport aux variations du prix de l'actif sous-jacent. Il s'agit d'un indicateur crucial de la convexité du prix de l'option.

Définition et calcul

Le Gamma est défini comme la dérivée seconde du prix de l'option par rapport au prix S du sous-jacent, ou équivalentement comme la dérivée première du Delta :

$$\Gamma = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = \frac{\partial \Delta}{\partial S} \quad (3.3)$$

Pour une option d'achat européenne, le Gamma est donné par :

$$\Gamma_C = \frac{e^{-cT} \phi(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}} \quad (3.4)$$

où :

- $\phi(\cdot)$ est la fonction de densité d'une loi normale centrée réduite,
- d_1 est le même paramètre que dans la formule de Black-Scholes,
- σ est la volatilité du sous-jacent,
- T est le temps restant jusqu'à l'échéance.

En utilisant la parité Put-Call :

$$P = C + Ke^{-rT} - Se^{-cT} \quad (3.5)$$

on démontre que le Gamma d'une option de vente est identique à celui d'une option d'achat :

$$\Gamma_P = \frac{\partial^2 P}{\partial S^2} = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = \Gamma_C \quad (3.6)$$

Interprétation et propriétés

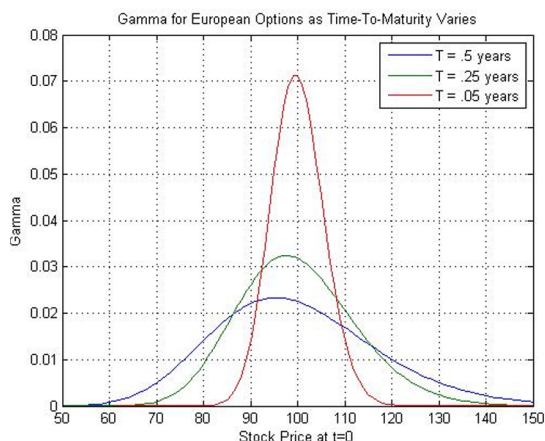


FIGURE 3.4 – Gamma pour différentes maturités

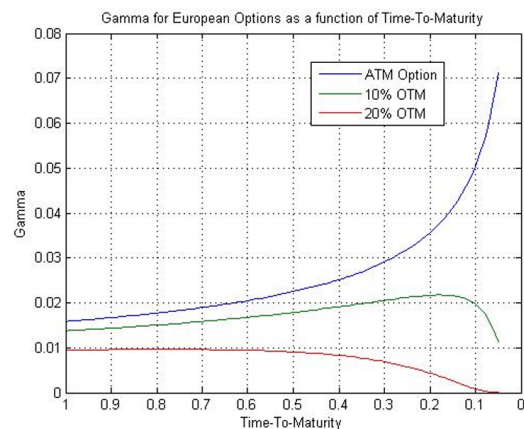


FIGURE 3.5 – Évolution du Gamma en fonction du temps jusqu'à l'échéance

Le Gamma possède des caractéristiques fondamentales :

- Le Gamma est **toujours positif** pour les options européennes, reflétant la **convexité** du prix des options.
- Le Gamma est maximal lorsque l'option est **à la monnaie** (ATM) et diminue lorsque l'option s'éloigne dans ou hors de la monnaie.
- Le Gamma mesure le **taux de changement du Delta** : un Gamma élevé indique que le Delta est très sensible aux variations du sous-jacent.

Influence du temps jusqu'à l'échéance

Le comportement du Gamma est fortement influencé par le temps restant jusqu'à l'échéance :

- Pour les options **à courte échéance**, le Gamma est très **élevé et concentré** autour du prix d'exercice, indiquant une sensibilité accrue du Delta.
- Pour les options **à longue échéance**, le Gamma est plus **faible et étalé**, reflétant une variation plus progressive du Delta.
- À l'approche de l'échéance :
 - Pour les options **hors de la monnaie** (OTM) ou **dans la monnaie** (ITM), le Gamma tend vers 0.
 - Pour les options **à la monnaie** (ATM), le Gamma devient **très élevé**, pouvant tendre vers l'infini.

Implications pratiques

La compréhension du Gamma est essentielle pour les praticiens des marchés :

- Le Gamma influence la **fréquence de rééquilibrage** des portefeuilles couverts (hedging).
- Un Gamma élevé implique un **risque de changement rapide** de l'exposition Delta.
- Les options à court terme présentent un **risque Gamma plus important** en raison de leur sensibilité accrue.

Ces propriétés font du Gamma un outil indispensable pour la gestion fine des risques des portefeuilles d'options et pour la mise en œuvre de stratégies de couverture efficaces.

3.2.3 Vega

Le Vega mesure la sensibilité du prix d'une option aux variations de la volatilité implicite du sous-jacent. Contrairement au modèle Black-Scholes qui suppose une volatilité constante, en pratique les marchés observent des volatilités changeantes, faisant du Vega un indicateur essentiel pour la gestion des risques.

Définition et calcul

Le Vega est défini comme la dérivée partielle du prix de l'option par rapport au paramètre de volatilité σ :

$$\text{Vega} = \frac{\partial C}{\partial \sigma} \quad (3.7)$$

Pour une option d'achat européenne, le Vega est donné par :

$$\text{Vega}_C = S_0 e^{-cT} \sqrt{T} \phi(d_1) \quad (3.8)$$

où :

- $\phi(\cdot)$ est la fonction de densité d'une loi normale centrée réduite,
- d_1 est le même paramètre que dans la formule de Black-Scholes,
- T est le temps restant jusqu'à l'échéance,
- c est le taux de dividende continu.

En utilisant la parité Put-Call :

$$P = C + K e^{-rT} - S_0 e^{-cT} \quad (3.9)$$

on démontre que le Vega d'une option de vente est identique à celui d'une option d'achat :

$$\text{Vega}_P = \frac{\partial P}{\partial \sigma} = \frac{\partial C}{\partial \sigma} = \text{Vega}_C \quad (3.10)$$

Interprétation et propriétés

Le Vega possède des caractéristiques importantes :

- Le Vega est **toujours positif** pour les options européennes, tant pour les calls que pour les puts.
- Le Vega est maximal lorsque l'option est **à la monnaie** (ATM) et diminue lorsque l'option s'éloigne dans ou hors de la monnaie.
- Le Vega tend vers zéro lorsque le prix du sous-jacent s'éloigne significativement du prix d'exercice, car la valeur de l'option devient insensible à la volatilité.
- Le Vega augmente avec la racine carrée du temps jusqu'à l'échéance, ce qui amplifie l'impact d'un changement de volatilité pour les options à plus longue échéance.

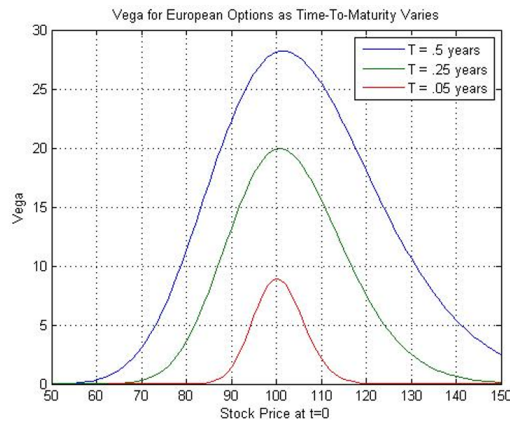


FIGURE 3.6 – Vega pour différentes maturités

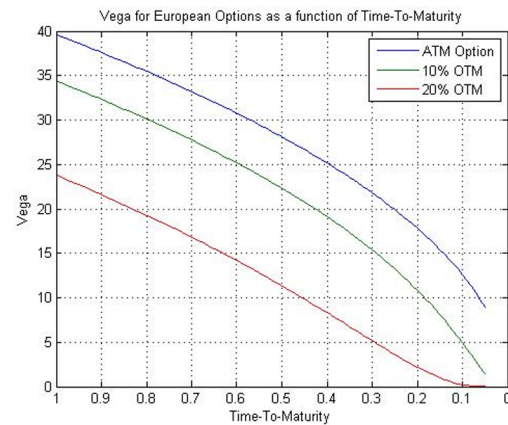


FIGURE 3.7 – Évolution du Vega en fonction du temps jusqu'à l'échéance

Influence du temps jusqu'à l'échéance

Le comportement du Vega est influencé par le temps restant jusqu'à l'échéance :

- Pour les options **à longue échéance**, le Vega est plus **élevé** en raison de l'amplification par $\sqrt{T}$.
- Pour les options **à courte échéance**, le Vega est plus **faible**.
- À l'approche de l'échéance, le Vega tend vers zéro pour les options hors de la monnaie (OTM) et dans la monnaie (ITM), mais reste important pour les options à la monnaie jusqu'à très proche de l'échéance.

Considérations théoriques et pratiques

Bien que le modèle Black-Scholes suppose une volatilité constante, l'utilisation du Vega est devenue essentielle en pratique :

- Le Vega permet de quantifier l'exposition d'un portefeuille aux variations de la volatilité implicite.
- Les options à plus longue échéance présentent un risque Vega plus important.
- La gestion du Vega est cruciale pour les stratégies de volatilité et la couverture des portefeuilles d'options.

Le Vega représente donc un outil indispensable pour les praticiens des marchés financiers, malgré l'incohérence théorique avec l'hypothèse de volatilité constante du modèle Black-Scholes.

3.2.4 Thêta

Le Thêta mesure la sensibilité du prix d'une option à l'écoulement du temps. Il quantifie la décroissance temporelle de la valeur de l'option, communément appelée "décroissance temporelle" (time decay).

Définition et calcul

Le Thêta est défini comme la dérivée partielle négative du prix de l'option par rapport au temps restant jusqu'à l'échéance :

$$\Theta = -\frac{\partial C}{\partial T} \quad (3.11)$$

La négation s'explique par le fait que le temps diminue constamment jusqu'à l'échéance. Pour une option d'achat européenne, le Thêta est donné par :

$$\Theta_C = -\frac{S_0\phi(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT}N(d_2) + cS_0e^{-cT}N(d_1) \quad (3.12)$$

où :

- $\phi(\cdot)$ est la fonction de densité d'une loi normale centrée réduite,
- $N(\cdot)$ est la fonction de répartition d'une loi normale centrée réduite,
- d_1 et d_2 sont les paramètres de la formule de Black-Scholes.

Interprétation et propriétés

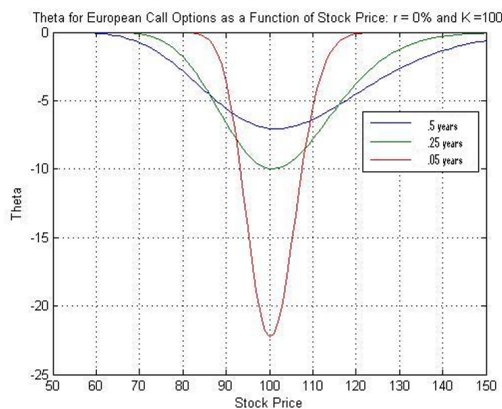


FIGURE 3.8 – Thêta d'un call européen en fonction du prix du sous-jacent

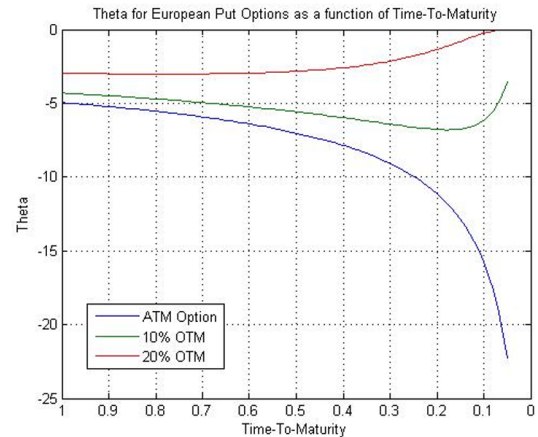


FIGURE 3.9 – Évolution du Thêta pour différentes positions

Le Thêta présente des caractéristiques importantes :

- Le Thêta est généralement **négatif** pour les options européennes, indiquant une perte de valeur avec l'écoulement du temps.
- Le Thêta est **maximal en valeur absolue** lorsque l'option est **à la monnaie** (ATM).
- Le Thêta tend vers **zéro** lorsque le prix du sous-jacent s'éloigne significativement du prix d'exercice.
- Le Thêta devient **plus négatif** à l'approche de l'échéance, particulièrement pour les options à la monnaie.

Comportement temporel et implications

L'analyse du comportement temporel révèle :

- **Options à courte échéance** : Le Thêta est plus négatif, reflétant une décroissance temporelle accélérée.
- **Options à la monnaie** : Présentent le Thêta le plus négatif, car l'incertitude sur l'exercice est maximale.
- **Options hors de la monnaie** : Le Thêta diminue et tend vers zéro, car la probabilité d'exercice devient négligeable.
- **Options dans la monnaie** : Le Thêta peut présenter un comportement différent, s'approchant de la valeur intrinsèque.

Explication intuitive

La valeur négative du Thêta s'explique par :

- La **réduction du temps disponible** pour que l'option atteigne une position profitable.
- La **diminution de la valeur temps** à mesure que l'incertitude résiduelle se réduit.
- Le phénomène est particulièrement marqué pour les options à la monnaie près de l'échéance, où une journée perdue représente une proportion significative du temps restant.

Implications pratiques

Pour les praticiens des marchés :

- Le Thêta représente le **coût de détention** quotidien d'une position optionnelle.
- Les vendeurs d'options bénéficient du Thêta négatif (ils capturent la décroissance temporelle).
- Les acheteurs d'options subissent le Thêta négatif (ils paient pour le temps).
- La gestion du Thêta est cruciale dans les stratégies de vente d'options et les portefeuilles neutres en Delta.

Le Thêta constitue ainsi un élément essentiel dans l'évaluation et la gestion des risques des positions optionnelles, particulièrement pour les stratégies sensibles à l'écoulement du temps. évé pour les options à la monnaie

3.2.5 Rho (ρ)

Définition

$$\rho = \frac{\partial C}{\partial r}$$

Formule

$$\rho_{call} = KTe^{-rT}N(d_2), \quad \rho_{put} = -KTe^{-rT}N(-d_2)$$

Interprétation

- $\rho_{call} > 0$: les calls bénéficient de hausses des taux
- $\rho_{put} < 0$: les puts sont défavorisés par la hausse des taux
- Sensibilité généralement plus faible que les autres Grecs

3.3 Approximations Delta-Gamma-Vega pour les prix d'options

3.3.1 Formule de Black-Scholes revisitée

Rappelons la formule de Black-Scholes pour un call européen :

$$C_0(S_0, \sigma, T) = S_0 e^{-cT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

avec :

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - c + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

où $N(d) = \mathbb{P}(N(0, 1) \leq d)$.

Le prix du sous-jacent suit le processus :

$$S_t = S_0 e^{(r-c-\frac{\sigma^2}{2})t + \sigma W_t}$$

où W_t est un mouvement brownien sous la probabilité risque-neutre $\mathbb{Q}$.

3.3.2 Approximation de Taylor pour les options

Considérons le prix de l'option comme fonction de S et σ . Un développement de Taylor donne :

$$\begin{aligned} C(S + \Delta S, \sigma + \Delta\sigma) &\approx C(S, \sigma) + \Delta S \frac{\partial C}{\partial S} + \frac{1}{2}(\Delta S)^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} + \Delta\sigma \frac{\partial C}{\partial \sigma} \\ &= C(S, \sigma) + \Delta S \cdot \delta + \frac{1}{2}(\Delta S)^2 \cdot \Gamma + \Delta\sigma \cdot \text{vega} \end{aligned}$$

3.3.3 Application au P&L d'un portefeuille

La variation de valeur (P&L) peut s'approcher par :

$$\text{P\&L} \approx \delta \Delta S + \frac{\Gamma}{2} (\Delta S)^2 + \text{vega} \Delta\sigma$$

Ce qui se décompose en :

- **P&L delta** : $\delta \Delta S$
- **P&L gamma** : $\frac{\Gamma}{2} (\Delta S)^2$
- **P&L vega** : $\text{vega} \Delta\sigma$

Quand $\Delta\sigma = 0$, on obtient l'approximation delta-gamma, souvent utilisée dans le calcul de la Value-at-Risk (VaR) historique.

3.3.4 Formulation en termes de rendements

On peut réécrire le P&L comme :

$$\text{P\&L} \approx \delta S \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Gamma S^2}{2} \left(\frac{\Delta S}{S} \right)^2 + \text{vega} \Delta \sigma$$

Soit :

$$\text{P\&L} \approx \text{ESP} \times \text{Rendement} + \text{Gamma en \$} \times \text{Rendement}^2 + \text{vega} \Delta \sigma$$

où ESP (Equivalent Stock Position) est le "delta en dollars".

TABLE 3.1 – Composantes du P&L d'une option

Composante	Formule	Interprétation
Delta P&L	$\delta \Delta S$	Effet linéaire de la variation du sous-jacent
Gamma P&L	$\frac{\Gamma}{2} (\Delta S)^2$	Effet de convexité
Vega P&L	$\text{vega} \Delta \sigma$	Effet de la variation de volatilité

3.3.5 Application aux portefeuilles d'options

Cette approximation s'étend aux portefeuilles de dérivés :

$$\text{P\&L}_{\text{portefeuille}} \approx \sum_i \delta_i \Delta S_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \Gamma_{ij} \Delta S_i \Delta S_j + \sum_i \text{vega}_i \Delta \sigma_i$$

Cette approche est largement utilisée par les praticiens pour estimer le P&L pour des mouvements modérés des facteurs de risque.

3.4 Analyse de scénarios

3.4.1 Principe

L'analyse de scénarios consiste à évaluer le P&L d'un portefeuille d'options dans différentes configurations de marché :

- Variations du sous-jacent (ΔS)
- Variations de la volatilité ($\Delta \sigma$)
- Variations des taux d'intérêt
- Effet du temps (Θ)

TABLE 3.2 – Exemple d'analyse de scénarios pour un portefeuille d'options

Scénario	ΔS	$\Delta \sigma$	P&L Delta	P&L Gamma	P&L Vega	P&L Total
Base	0%	0%	0	0	0	0
Hausse modérée	+5%	+1%	+12,500	+1,250	+8,000	+21,750
Baisse modérée	-5%	+2%	-12,500	+1,250	+16,000	+4,750
Crash	-20%	+10%	-50,000	+20,000	+80,000	+50,000
Hausse volatilité	0%	+5%	0	0	+40,000	+40,000

3.4.2 Choix des scénarios

Le choix des facteurs de risque et des niveaux de stress est crucial :

- **Scénarios historiques** : Basés sur des événements passés
- **Scénarios hypothétiques** : Pires cas plausibles
- **Scénarios réglementaires** : Imposés par les autorités

Pour les portefeuilles complexes, cette analyse peut être très challenging.

3.5 Couverture Delta (Delta-Hedging)

3.5.1 Principe de la couverture delta

Dans le modèle Black-Scholes, une option peut être répliquée exactement par une stratégie autofinancante. Cette stratégie de réplication est appelée **couverture delta**.

Rappel des deltas :

$$\begin{aligned}\text{Call-Delta} &= e^{-cT} N(d_1) \\ \text{Put-Delta} &= e^{-cT} N(d_1) - e^{-cT}\end{aligned}$$

3.5.2 Couverture en temps continu

En temps continu, la stratégie de couverture parfaite existe théoriquement. La valeur du portefeuille de couverture évolue selon :

$$dV_t = \delta_t dS_t + (V_t - \delta_t S_t) r dt$$

3.5.3 Couverture discrète en pratique

En pratique, la couverture se fait périodiquement. Soit S_i le prix du sous-jacent au temps t_i , avec $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$.

La valeur du portefeuille de couverture évolue selon :

$$V_{i+1} = V_i + \delta_i(S_{i+1} + S_i c \Delta t - S_i) + (V_i - \delta_i S_i)(e^{r \Delta t} - 1)$$

3.5.4 Limitations de la couverture delta

- **Fréquence de couverture** : La couverture discrète introduit une erreur
- **Volatilité inconnue** : La volatilité réelle σ est inconnue
- **Écarts au modèle** : Les prix ne suivent pas exactement un mouvement brownien géométrique
- **Sauts de prix** : Les marchés présentent des discontinuités

3.6 Conclusion

Ce chapitre a montré comment le modèle Black-Scholes est utilisé en pratique malgré ses limitations. Les approximations Delta-Gamma-Vega permettent une gestion des risques efficace pour des mouvements modérés des marchés. La couverture delta, bien qu'imparfaite, reste un outil fondamental de gestion des risques.

Conclusion et perspectives

Ce rapport a parcouru l'essentiel du paysage théorique et pratique de la valorisation des options, depuis ses fondements conceptuels jusqu'à ses applications opérationnelles. Le principe d'absence d'arbitrage s'est révélé être le fil conducteur unificateur, permettant de dériver aussi bien le modèle en temps continu de Black-Scholes que ses approximations discrètes binomiale et trinomiale. Si Black-Scholes reste la référence historique et pédagogique, les modèles discrets offrent une flexibilité précieuse pour l'évaluation d'options plus complexes et une intuition financière immédiate.

L'étude des Grecs a montré comment la théorie se traduit en outils concrets de gestion des risques, permettant aux praticiens de quantifier et de couvrir leurs expositions aux différents facteurs de marché. Cependant, les limitations discutées - notamment l'hypothèse irréaliste de volatilité constante - rappellent qu'aucun modèle n'est parfait et que leur utilisation en pratique nécessite toujours une compréhension approfondie de leurs hypothèses sous-jacentes.

En définitive, ces modèles forment un corpus indispensable pour quiconque œuvre dans les marchés financiers modernes. Ils représentent non pas une fin en soi, mais une base solide à partir de laquelle aborder des approches plus avancées, qu'il s'agisse des modèles à volatilité stochastique, des processus avec sauts, ou des méthodes numériques complexes. La maîtrise de ces fondamentaux demeure plus que jamais la clé pour naviguer avec discernement dans l'univers toujours plus sophistiqué des produits dérivés.

Annexe A

Démonstration

Annexe 1 : Calcul du prix du call européen

On pose $\tau = T - t$ et $S_t = x$. Alors :

$$S_T = x \exp \left(\sigma \sqrt{\tau} Z + \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) \tau \right), \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Le prix de l'option est donné par :

$$C(t, x) = e^{-r\tau} \mathbb{E} \left[\left(x e^{\sigma \sqrt{\tau} Z + (r - \frac{\sigma^2}{2})\tau} - K \right)^+ \right].$$

L'option est exercée si :

$$x e^{\sigma \sqrt{\tau} Z + (r - \frac{\sigma^2}{2})\tau} \geq K \quad \Longleftrightarrow \quad Z \geq \frac{\ln(K/x) - (r - \frac{\sigma^2}{2})\tau}{\sigma \sqrt{\tau}} = -d_2,$$

où :

$$d_2 = \frac{\ln(x/K) + (r - \frac{\sigma^2}{2})\tau}{\sigma \sqrt{\tau}}.$$

Ainsi :

$$C(t, x) = e^{-r\tau} \left[x e^{(r - \frac{\sigma^2}{2})\tau} \mathbb{E} \left(e^{\sigma \sqrt{\tau} Z} \mathbf{1}_{\{Z \geq -d_2\}} \right) - K \mathbb{P}(Z \geq -d_2) \right].$$

Calcul des deux termes

1. Terme avec l'indicateur :

$$\mathbb{E} \left(e^{\sigma \sqrt{\tau} Z} \mathbf{1}_{\{Z \geq -d_2\}} \right) = \int_{-d_2}^{+\infty} e^{\sigma \sqrt{\tau} z} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz.$$

On écrit :

$$e^{\sigma \sqrt{\tau} z - \frac{z^2}{2}} = \exp \left(-\frac{1}{2} (z^2 - 2\sigma \sqrt{\tau} z) \right) = \exp \left(\frac{\sigma^2 \tau}{2} \right) \exp \left(-\frac{1}{2} (z - \sigma \sqrt{\tau})^2 \right).$$

Ainsi :

$$\mathbb{E} \left(e^{\sigma \sqrt{\tau} Z} \mathbf{1}_{\{Z \geq -d_2\}} \right) = e^{\frac{\sigma^2 \tau}{2}} \mathbb{P}(Z \geq -d_2 - \sigma \sqrt{\tau}) = e^{\frac{\sigma^2 \tau}{2}} N(d_1),$$

où $d_1 = d_2 + \sigma \sqrt{\tau}$.

2. Terme avec la probabilité :

$$\mathbb{P}(Z \geq -d_2) = N(d_2).$$

Substitution finale

En remplaçant ces deux termes, on obtient :

$$\begin{aligned} C(t, x) &= e^{-r\tau} \left[x e^{(r - \frac{\sigma^2}{2})\tau} e^{\frac{\sigma^2 \tau}{2}} N(d_1) - K N(d_2) \right] \\ &= x N(d_1) - K e^{-r\tau} N(d_2). \end{aligned}$$

Expression finale

Ainsi, le prix à l'instant t d'un call européen est :

$$C(t, x) = x N(d_1) - K e^{-r(T-t)} N(d_2),$$

avec :

$$d_1 = \frac{\ln(x/K) + (r + \frac{\sigma^2}{2})(T-t)}{\sigma \sqrt{T-t}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T-t}.$$

En particulier, à l'instant $t = 0$, avec $S_0 = x$:

$$C_0 = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2),$$

où :

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma \sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}.$$

Annexe B

Interface de l'application de tarification

Annexe A — Interface de l'application

A.1 Aperçu

L'interface Streamlit *Option Pricing* regroupe trois pages : **Home**, **Pricing** et **Convergence**. Elle permet le calcul des prix (Black-Scholes, binomial, trinomial), l'affichage des Greeks et une analyse de convergence vers Black-Scholes.

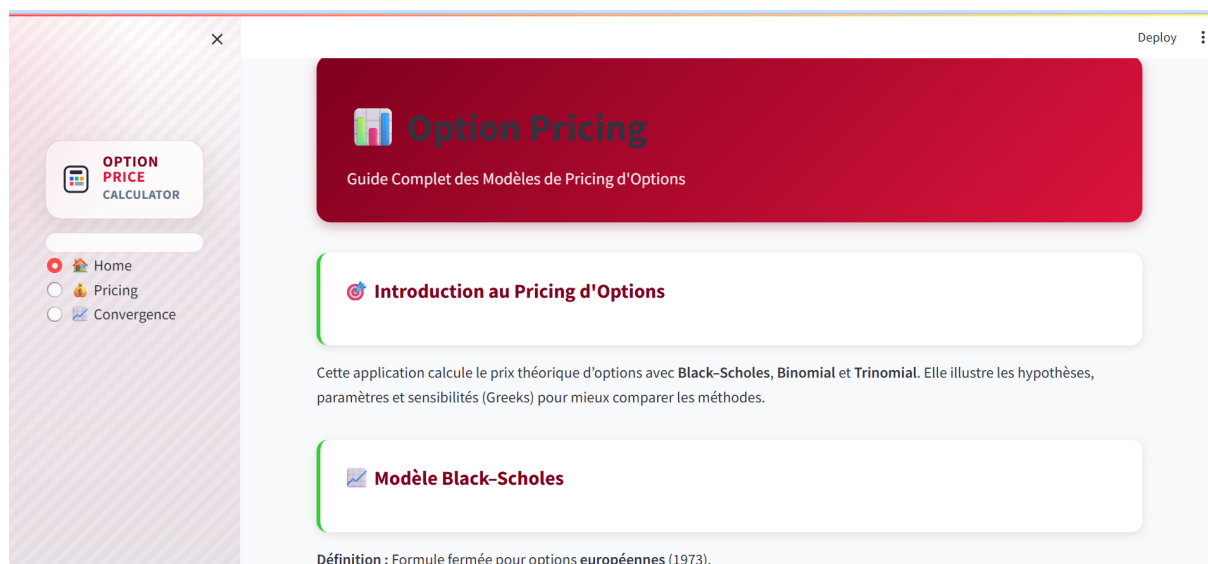


FIGURE B.1 – Page **Home** — présentation des modèles, schémas binomial/trinomial et rappel des paramètres.

A.2 Page *Pricing*

OPTION PRICE CALCULATOR

Home Pricing Convergence

Option Pricing
Black-Scholes • Binomial • Trinomial

Paramètres actifs

Modèle: Black-Scholes Type: Call Put

Style fixé : Européenne (BS)

Marché d'entrée

Sous-jacent S: 100,00 Strike K: 100,00 Maturité T: 1,00

Taux r (%): 5,00 Volatilité σ (%): 20,00 Dividende q (%): 0,00

Calculer

FIGURE B.2 – Paramètres d'entrée : modèle, type, style (colonne A) et marché (colonne B).

A.3 Page *Convergence*

OPTION PRICE CALCULATOR

Home Pricing Convergence

Convergence Analysis
Analyse de la convergence des modèles Binomial et Trinomial

Paramètres de Convergence

Sous-jacent S: 100,00 Strike K: 100,00 Maturité T (années): 1,00

Taux r (%): 5,00 Volatilité σ (%): 20,00 Dividende q (%): 0,00

Type d'option: Call Put

N max (étapes): 200

Analyser la Convergence

FIGURE B.3 – Paramètres de l'analyse de convergence (référence Black-Scholes et $N_{\max}$).